사회통계

임계값을 이용한 가설검정

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

April 29, 2022

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 가설검정의 기본 논리
3. 임계값을 이용한 가설검정

지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

1. 입출항선박톤수 비율을 계산하고 어떻게 요약 정보를 얻어야 할지 분석 절차에 관한 당신의 계획을 서술하시오. [10점]

- 요약(summary)이라는 키워드를 이해해야 한다. 2주차에서 요약통계량(summary statistics)에 관해 다루었으므로 그때 배운 것을 사용해야 한다.
- 양적 변수가 주어졌을 때, 평균, 중앙값, 최빈값, 분산, 표준편차, 최대값, 최소값, 범위 등을 사용하여 요약할 수 있다.
- 이에 더하여 하나의 양적 변수에 대해 히스토그램과 상자-수염 그림 등을 사용하여 시각화할 수 있다.

지난 주 리뷰

2. 위 계획에 따라 실제로 분석을 수행하고 (과정과 함께) 결과를 제시하시오. 이때 반드시 그래프를 포함하고 이 그래프가 의미있는 요약통계 정보를 충분히 전달할 수 있도록 꾸미시오. 그래프의 해석 또한 반드시 포함하시오. [15점]

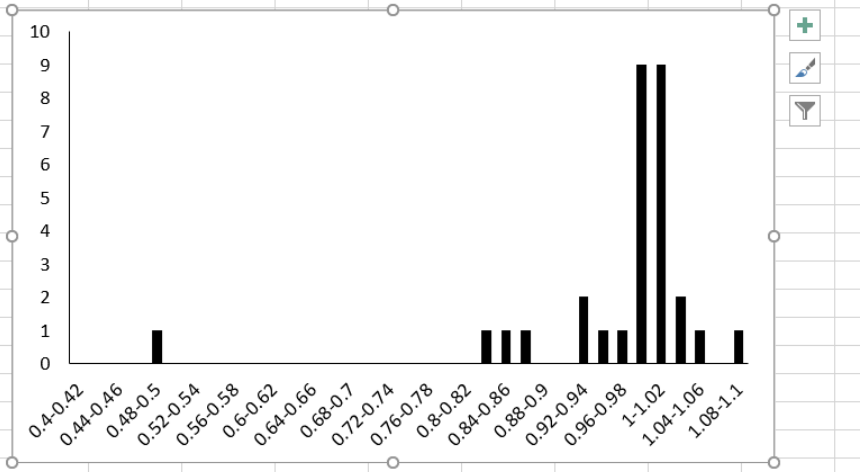
- 여기서는 아예 문제에서 대놓고 요약통계를 쓰라고 힌트를 주고 있다.
- 엑셀을 사용하여 입출항선박톤수 비율을 만든 뒤, 그것의 요약통계량을 엑셀 함수로 계산한다. 적어도 평균이 반드시 들어가야 한다는 것을 미루어 짐작할 수 있다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	항만	입항선박수	입항선박톤수	출항선박수	출항선박톤수	입출항선박톤수 비율			
2	옥포	422	948019	426	1973951	0.480264708		평균	0.967511
3	목포	1040	5028247	1074	6095534	0.824906727		중앙값	0.997867
4	속초	15	6631	17	7887	0.840750602		최빈값	#N/A
5	고현	587	1375796	583	1568294	0.877256433		분산	0.011528
6	군산	528	6688062	525	7176882	0.931889642		표준편차	0.107368
7	태안	52	1178735	55	1254622	0.939514053		최소값	0.480265
8	울산	4145	35473276	4164	36972802	0.959442457		최대값	1.096843
9	옥계	164	572269	167	584674	0.978783048		범위	0.616578
10	경인항	28	126236	27	128344	0.983575391			
11	삼척	186	589721	189	599042	0.984440156			
12	대산	1333	10800292	1324	10944114	0.986858507			
13	장항	81	73959	81	74734	0.989629887			
14	광양	4050	58637066	4078	59036910	0.99322722			
15	진해	717	1354918	732	1363052	0.994032509			

지난 주 리뷰

- 피벗 테이블을 만들고 히스토그램을 그린다. (1) 출발점이 적절한 숫자로 떨어지도록 하고, (2) 계급구간(class interval) 사이에 공백이 없어야 한다.
- 히스토그램을 해석하기 위해 계급구간이 충분히 작아서 식별가능해야 한다.

행 레이블	개수 : 출항선박톤수
<0.4 또는 (비어 있음)	0
0.4-0.42	0
0.42-0.44	0
0.44-0.46	0
0.46-0.48	0
0.48-0.5	1
0.5-0.52	0
0.52-0.54	0
0.54-0.56	0
0.56-0.58	0
0.58-0.6	0
0.6-0.62	0
0.62-0.64	0
0.64-0.66	0
0.66-0.68	0
0.68-0.7	0
0.7-0.72	0
0.72-0.74	0
0.74-0.76	0
0.76-0.78	0



지난 주 리뷰

- 물론 상자-수염 그림을 그리고 해석해도 좋다!
- 표본자료로 주어진 30개 항구의 “입출항선박톤수 비율”을 그대로 나열한 것은 요약통계가 아니다(Why?). 자료를 통째로 그림 그린 경우도 마찬가지다.
- 이런 것은 (요약이 아니라) 자료를 그냥 나열한 것이다. 만일 표본 크기가 30개가 아니라 3억 개였다면 어떻게 할 셈인가?

지난 주 리뷰

3. 입출항선박수 비율과 입출항선박톤수 비율을 계산하고 어떻게 연관성 정보를 얻어야 할지 분석 절차에 관한 당신의 계획을 서술하시오. [10점]

- 두 변수는 어떤 자료유형인지 판정하는 것이 선결과제라고 누차 강조하였다! 두 변수 모두 양적 변수임을 반드시 언급해야 한다.
- 두 양적 변수의 관계를 살펴볼 때는 상관계수(correlation coefficient)를 사용할 수 있다.
- 두 양적 변수의 관계를 시각화할 때는 산점도(scatterplot)를 그릴 수 있다.

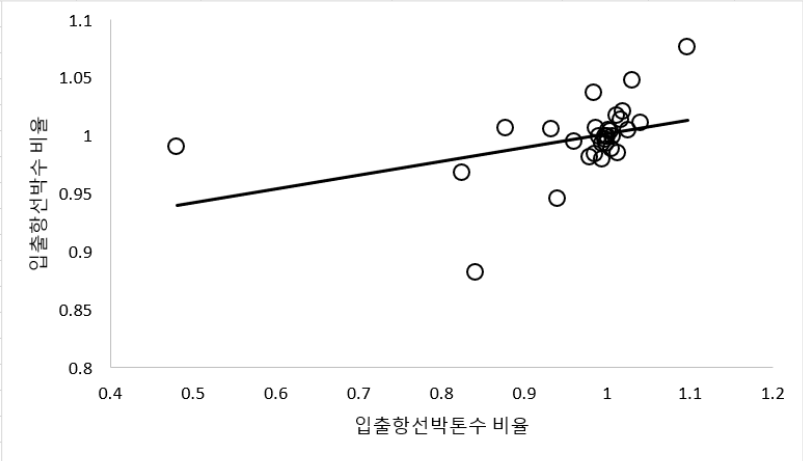
지난 주 리뷰

4. 위 계획에 따라 실제로 분석을 수행하고 (과정과 함께) 결과를 제시하시오. 이때 반드시 (의미있는) 통계적 수치와 그래프를 포함하시오. 통계적 수치와 그래프의 해석도 포함하시오. [15점]

- 엑셀 함수를 사용하여 상관계수를 계산하고 산점도도 그린다. 이때 (1) 최소점 위치를 적절히 조정하고 (2) x축과 y축 이름을 붙여야 한다.

J2 =CORREL(F2:F31,G2:G31)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	항만	입항선박수	입항선박톤수	출항선박수	출항선박톤수	입출항선박톤수 비율	입출항선박수 비율			
2	옥포	422	948019	426	1973951	0.480264708	0.990610329		상관계수	0.395941
3	목포	1040	5028247	1074	6095534	0.824906727	0.968342644			
4	속초	15	6631							
5	고현	587	1375796							
6	군산	528	6688062							
7	태안	52	1178735							
8	울산	4145	35473276							
9	옥계	164	572269							
10	경인항	28	126236							
11	삼척	186	589721							
12	대산	1333	10800292							
13	장항	81	73959							
14	광양	4050	58637066							
15	진해	717	1354918							
16	완도	304	161468							
17	인천	2715	30716710							
18	서귀포	140	196567							
19	장승포	3	804							
20	제주	885	6989606							
21	삼천포	222	1692380							

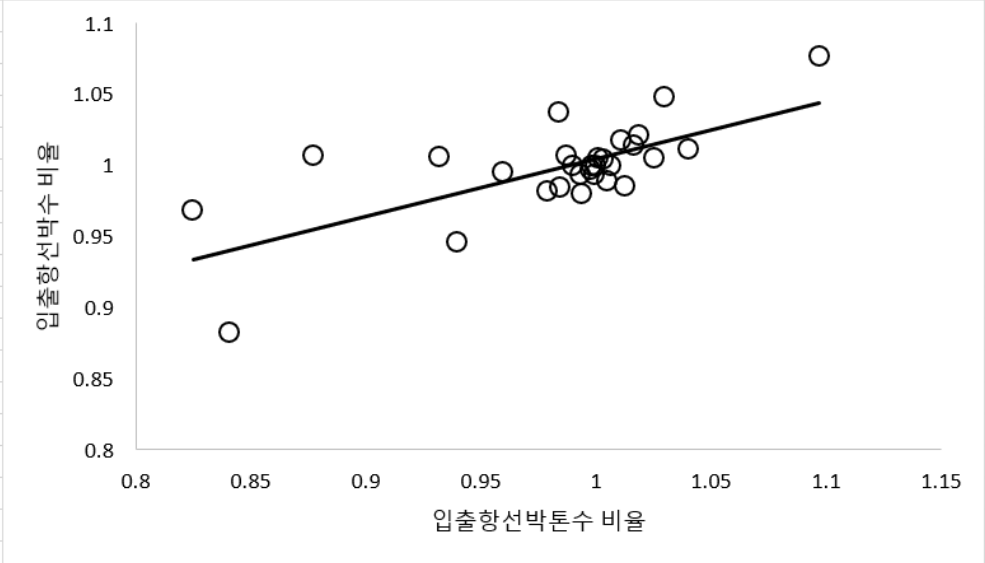


지난 주 리뷰

- 참고 삼아 이상점(outlier)이 하나 있는 것 같으므로(옥포항) 이것을 삭제하고 분석을 다시 한 번 해볼 수도 있다.
- 이상점을 제외하면 상관계수는 약 0.4에서 0.7로 크게 상승한다. 입출항선박수 비율과 입출항선박톤수 비율 사이에는 다소 강한 양의 상관관계가 있다고 볼 수 있다.

N12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	항만	입항선박수	입항선박톤수	출항선박수	출항선박톤수	입출항선박톤수 비율	입출항선박수 비율			
2	옥포	422	948019	426	1973951				상관계수	0.696119
3	목포	1040	5028247	1074	6095534	0.824906727	0.968342644			
4	속초	15	6631							
5	고현	587	1375796							
6	군산	528	6688062							
7	태안	52	1178735							
8	울산	4145	35473276							
9	옥계	164	572269							
10	경인항	28	126236							
11	삼척	186	589721							
12	대산	1333	10800292							
13	장항	81	73959							
14	광양	4050	58637066							
15	진해	717	1354918							
16	완도	304	161468							
17	인천	2715	30716710							
18	서귀포	140	196567							
19	장승포	3	804							
20	제주	885	6989606							
21	삼천포	222	1692380							
22	통영	178	57992	180	57730	1.004538368	0.988888889			



지난 주 리뷰

5. 부회장의 질문에 응답하기 위한 분석 절차에 관하여 당신의 계획을 서술하시오. [20점]

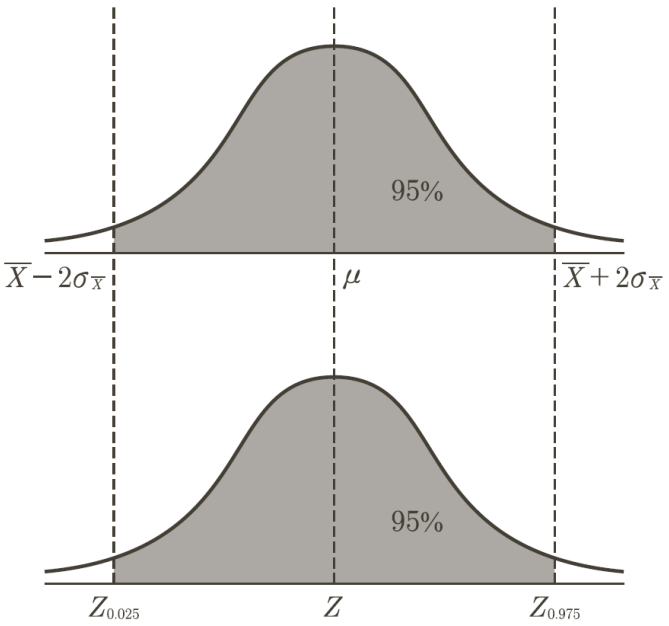
-
- (중간시험 전체에 걸쳐) 당신이 보고한 유일한 표본평균값은 0.968 이므로(문제 1) 부회장은 당신이 보고한 이 표본평균값의 90% 신뢰구간을 묻고 있다.
- 이것은 단지 당신의 표본에서 우연히 구한 값일수도 있고 모평균은 아닐수도 있다 (Why?). 그러므로 우리는 다음 구간을 색칠공부하고 싶다.

$$P(? < \mu < ?) = 0.9$$

지난 주 리뷰

5. 위 계획에 따라 실제로 분석을 수행하고 (과정과 함께) 결과를 제시하시오. 당신의 발견에 대해서도 최종적으로 해석하시오. [30점]

- $n > 30$이므로 중심극한정리에 따라 표집분포는 정규분포함을 알 수 있다.



- $Z_{0.05}$와 $Z_{0.95}$는 NORM.INV(0.05, 0, 1)와 NORM.INV(0.95, 0, 1)로 알 수 있다 (각각 약 -1.64과 1.64이다).

지난 주 리뷰

- 표집분포의 경우 표준정규분포로 바꾸는 원리는 다음과 같음을 이미 배웠다.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- 문제 1번을 풀면서 이미 알고 있지만, 표본평균 $\bar{x} = \mu = 0.968$이고 표본표준편차 $\sigma = 0.107$이고, 표본 크기는 30이므로,

$$Z_{0.05} = \frac{\bar{X}_{\text{하한값}} - 0.968}{0.107/\sqrt{30}} = -1.64$$

$$Z_{0.95} = \frac{\bar{X}_{\text{상한값}} - 0.968}{0.107/\sqrt{30}} = 1.64$$

- 직접 계산해보면 $\bar{X}_{\text{하한값}}$은 0.935이고 $\bar{X}_{\text{상한값}}$은 약 1임을 알 수 있다.

지난 주 리뷰

- (평균의 신뢰구간 추정이 아니라) 비율의 신뢰구간 추정을 사용하면 왜 안되는지 생각해보자. 우리가 계산한 것은 진짜 비율이 아니다(Why?).
- 입출항선박톤수가 아니라 입출항선박수를 계산한 경우도 정답처리한다.
- 마지막까지 계산을 안하거나 틀리면 당연히 감점한다. 바꾸어 말하면 그나마 부분점수가 주어진다.

지난 주 리뷰

중간시험 총평

- 제법 잘 본 친구들이 많지만 못 본 친구들도 많아 양극화가 심하다.
- 숙제로 이미 양극화가 심해서 중간시험에서는 좀 덜어내고 싶었는데, 중간시험으로 인해 양극화가 오히려 더 심해졌다. 왜죠?
- 답을 모르더라도 계산에 사용한 함수를 시험문제에 옮기자. 차라리 부분점수라도 얻을 수 있다(숙제도 마찬가지). 답을 구했더라도 계산 과정을 전혀 안쓰면 인정할 수 없다.
- 숙제나 시험에서 셀 참조(cell reference)를 적극 활용하자. 여러 함수를 연이어 사용할때 예전에 구한 답을 곧바로 셀 참조하면 소숫점에 집착할 필요가 없어진다.

가설검정의 기본 논리

가설검정의 기본 논리

오늘 수업까지 포함하여 통계적 추론의 기초가 끝난다.

- 사실 이 부분이야말로 학부 사회통계학의 중급 레벨로 나아가기 위한 관문이다. 가장 어렵고 지루한 파트라고 할 수 있다.
- 5주차에서 "확률이론"의 기초를 배웠다.
- 6주차에서 "이론적 확률분포"로 통계적 추론의 기초 전반부를 배웠다.
- 7주차에서 "표집분포와 추정"으로 통계적 추론의 기초 후반부와 통계적 추론 첫번째 기법인 추정(estimation)을 배웠다.
- 8주차인 오늘은 통계적 추론의 두번째 기법인 가설검정(hypothesis test)을 배운다.

가설검정의 기본 논리

가설이란 모수에 대한 잠정적 주장이다.

- 가설이 세워지는 대상은 (모집단의 특성인) 모수(parameter)이지 (표본의 특성인) 통계량(statistic)이 아니다.
- 통계량(e.g., 표본평균)에 대해서는 가설 따위가 필요없다(Why?). 우리는 '잠정적 주장'을 내세울 필요없이 직접 그 자리에서 확인하면 되기 때문이다.
- 그러나 모수(e.g., 모평균)는 곧바로 알 수 없다. 그러므로 "아마도 모평균 μ는 μ_0가 아닐까?" 하고 잠정적인 주장을 내세울 필요가 있는 것이다.
- 이것이 바로 가설(hypothesis)이다.

가설검정의 기본 논리

먼저 귀무가설과 대립가설을 바르게 세울 수 있어야 한다.

- 우리는 연구에 앞서 모평균에 대해 귀무가설(null hypothesis)을 세운다.
- 예컨대 "올해 중간시험의 평균 점수는 50점이다"라는 귀무가설은 다음과 같이 표현한다.

$$H_0 : \mu = 50$$

- 여기서 주목해야 하는 부분은 귀무가설이 "표본평균에 관한 것($\bar{X}$)"이 아니라 "모집단에 관한 것(μ)"이라는 점이다!

가설검정의 기본 논리

- 대립가설(alternative hypothesis)은 귀무가설을 기각하면 "자동적으로" 받아들이게 되는 가설이다.
- 예컨대 "올해 중간시험의 평균 점수는 50점이 아니다"라는 귀무가설은 다음과 같이 표현한다.

$$H_a : \mu \neq 50$$

- 귀무가설과 대립가설 사이에는 놓치는 가능성이 없어야 한다.
- 예컨대 "올해 중간시험의 평균 점수는 50이다"라고 귀무가설을 세웠는데 대립가설은 "올해 중간시험의 평균 점수는 50보다 크다"라고 하면 잘못된 가설 구조가 된다 (Why?)

가설검정의 기본 논리

가설검정 방식에는 양측검정과 단측검정 두 가지가 있다.

- 양측검정(two-tailed test)에서 귀무가설과 대립가설의 구조는 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_a : \mu \neq \mu_0$$

- 이와는 달리 단측검정(one-tailed test)은 두 가지 형태 중 하나의 귀무가설과 대립가설의 구조를 갖는다.

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \qquad H_a : \mu < \mu_0$$

또는

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \qquad H_a : \mu > \mu_0$$

가설검정의 기본 논리

(이름이 암시하듯) 귀무가설은 기각하기 위한 목적으로 세워진다.

- 귀무가설(歸無假說)은 "무로 되돌린다"는 의미를 가지고 있다.
- 내심 내리고 싶은 결론은 오히려 대체가설 쪽이고, 귀무가설은 짐짓 틀리면 좋겠는데 하는 의도를 담고 있다.
- 그러므로 "귀무가설을 기각하지 못한다면" 연구자 입장에서는 아쉬운 일이다.
- 다만 양측검정의 경우에는 다음의 가설 구조가 무조건 유지된다. 그 이유는 나중에 알게 된다.

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_a : \mu \neq \mu_0$$

가설검정의 기본 논리

예제 1. 어느 방향제 제조회사에서 생산하는 방향제의 유효시간은 평균 75 일이였다. 이 회사 소속 조향사인 가온은 자신이 개발한 새로운 첨가제를 넣으면 평균 유효시간이 늘어날 것이라고 기대하고 있다. 가온의 첨가제를 넣은 방향제의 평균 유효시간에 대해 가설검정을 수행할 때, 적절한 귀무가설과 대립가설을 나타내시오.

가설검정의 기본 논리

- 이 회사에서 수행되어야 하는 실험은 다음의 가설 구조를 갖는다.

  (1) 귀무가설은 "방향제의 유효시간은 75일이거나 그보다 작다."
  (2) 대립가설은 "방향제의 유효시간은 75일보다 길다."

- 가온이 원하는 방향은 기본적으로 방향제의 유효시간이 늘어나는 것이다. 그러므로 대립가설이 그 방향에 따라 서술되어야 한다.

$$H_0 : \mu \leq 75$$
$$H_a : \mu > 75$$

가설검정의 기본 논리

가설검정이란 귀무가설이 표본에 의해 지지되는가를 테스트하는 것이다.

- "중간시험의 평균 점수는 50이다" 또는 $H_0 : \mu = 68$ 이라는 가설을 세웠다.
- 중간시험 전체 응시자 모집단으로부터 충분히 큰($n > 30$) 임의표본(random sample)을 추출하였는데, 이 표본에서 구한 표본평균이 52점이다.
- 즉 표본평균이 "귀무가설에서 설정된" 모평균($H_0 : \mu = 68$)과 제법 비슷하다면 이는 무엇을 시사할까?
- "귀무가설로 세운 모집단의 속성은 표본에 의해서 지지되므로 귀무가설은 아마 옳다" 라고 할 수 있을 것이다.
- 또는 (귀무가설은 기각하기 위한 목적으로 세워지기 때문에) "귀무가설을 기각하는데 아마 실패했다" 라고 할 수 있다.

가설검정의 기본 논리

- 그런데 표본평균을 다시 계산해보니 50점이 아니라 사실 25점이였다고 해보자.
- 만일 이렇게 표본에서 구한 평균이 "귀무가설에서 설정된" 모평균과 크게 동떨어져 있다면 무엇을 시사할까?
- "귀무가설로 세운 모집단의 속성은 표본에 의해서 지지되지 않으므로 귀무가설은 아마 틀리다" 라고 할 수 있을 것이다.
- 또는 (귀무가설은 기각하기 위한 목적으로 세워지기 때문에) "귀무가설을 아마 기각할 수 있다" 라고 할 수 있다.

가설검정의 기본 논리

왜 자꾸 “아마” 라는 단서가 붙어있을까?

- 왜냐하면 하나의 표본평균 $\bar{x}$가 귀무가설로 세워진 모평균 μ과 동떨어져 있더라도 “우연히” 그런 표본이 뽑혔을 가능성을 완전히 배제할 수는 없기 때문이다.
- 표본평균이 귀무가설로 세워진 모평균과 가까우면 가까울수록 아무래도 귀무가설을 지지한다고 볼 수 있다. 그런 값이 뽑힐 확률이 정말로 높긴 높기 때문이다!
- 반대로 표본의 평균이 귀무가설 평균과 다르면 다를수록 귀무가설은 점점 의심받게 되어 어느 순간 기각되어야만 한다.

가설검정의 기본 논리

이것이 오늘 수업의 가장 중요한 논리적 핵심이다.

- 표본의 속성(e.g., 표본평균)이 귀무가설로 제시한 속성(e.g., 모평균)과 제법 가깝다면 (1) 귀무가설이 옳다는 가정 아래 (2) 그런 표본이 나올 확률이 제법 높으니 (3) 귀무가설이 틀리지 않음을 의미한다.
- 반대로 표본의 속성(e.g., 표본평균)이 귀무가설로 제시한 속성(e.g., 모평균)으로부터 너무 동떨어져 있다면 (1) 귀무가설이 옳다는 가정 아래 (2) 그런 표본이 나올 확률이 너무 낮으니 (3) 귀무가설이 틀림을 의미한다.
- 지금 위 두 두문장은 너무나 중요하기 때문에 다른 곳에 적어두고 꼭 기억해두자!

가설검정의 기본 논리

어떻게 하면 “아마” 라는 단서를 떼어낼 수 있을까?

- 두 가지 방법이 있다:

  (1) 임계값(critical value)을 이용한 가설검정
  (2) 유의확률(p-value)을 이용한 가설검정

- 둘 다 근본 원리는 똑같다. 모두 표집분포 아이디어와 중심극한정리를 사용하여 통계적으로 그 “아마”의 확률의 계산한다.

임계값을 이용한 가설검정

임계값을 이용한 가설검정

95% 신뢰구간 안에 포함되는지 여부를 따져 "아마"의 확률을 계산한다.

- 예를 들어 어떤 모집단에 대해 $H_0 : \mu = 25$라는 귀무가설을 세웠다고 하자(당연히 대립가설은 $H_a : \mu \neq 25$가 된다).
- 이 귀무가설이 옳다고 가정하자. 그러면 이 모집단에서 $n \geq 30$인 표본을 무한히 계속해서 뽑아 그 표본들의 평균을 계산하고, 다시 그 평균의 확률분포(=평균의 표집분포)를 그려보면 (중심극한정리 덕택에) 이것은 정규분포한다는 것을 알 수 있다.
- 한편, 당신의 진짜 표본($n = 30$)에서 표본평균은 $\bar{x} = 52$이고 표본표준편차는 $= 15$라고 하자.
- 이제 "평균의 표집분포"의 95% 신뢰구간을 (지금까지 배웠던대로) 계산할 수 있다.

임계값을 이용한 가설검정

- 먼저 원점수의 표집분포를 Z-점수로 표준화하여 표준정규분포를 만들고 "최대한 확률이 높은 부분으로만" 곡선 아래 95% 면적을 색칠해보자.
- 표본평균 $\bar{x}$를 Z-점수로 다음과 같이 바꿀 수 있다.

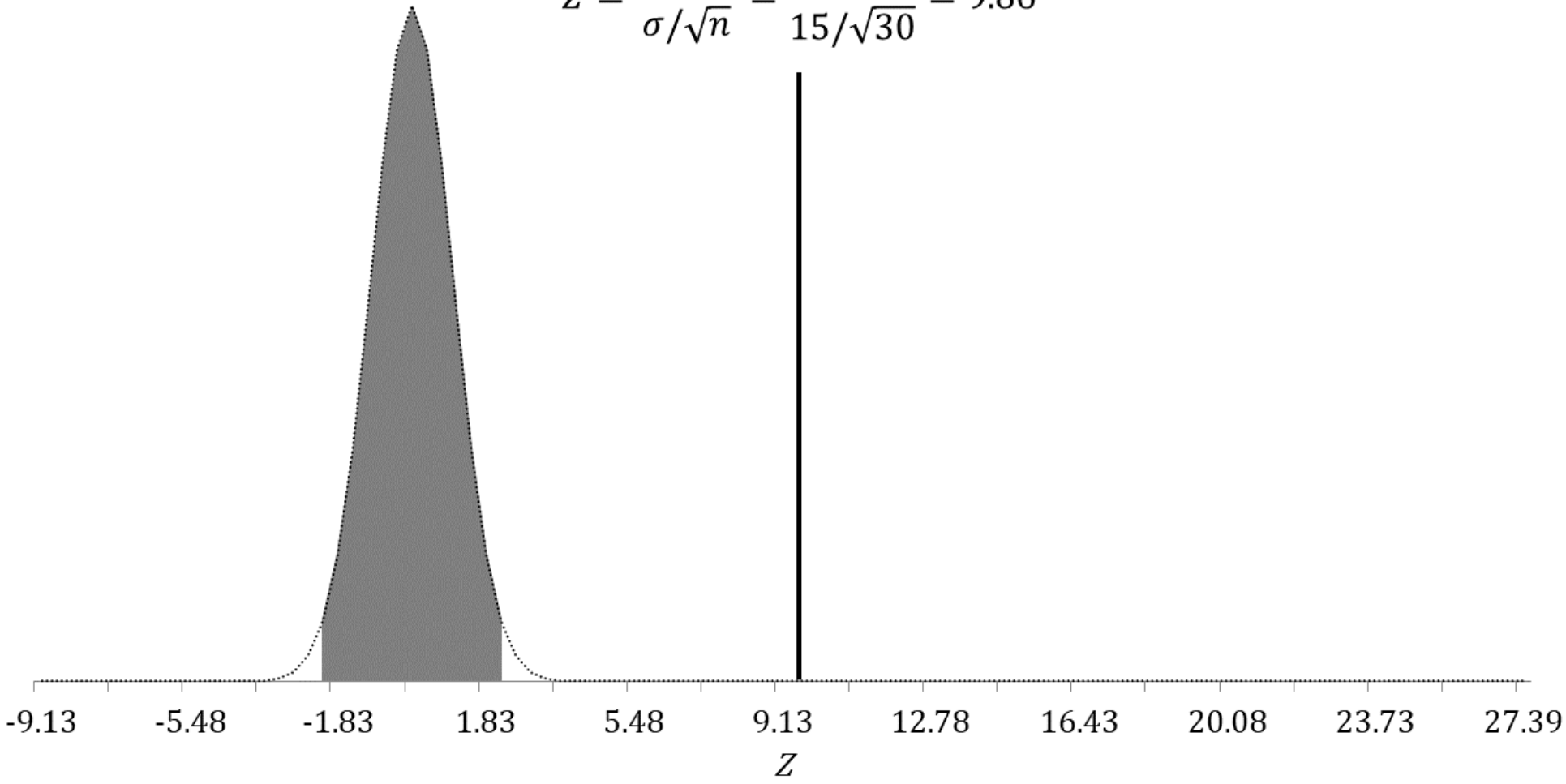
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 25}{15/\sqrt{30}} = 9.86$$

- 표준정규분포상에서 $Z_{0.05}$와 $Z_{0.95}$는 NORM.INV(0.025, 0, 1)와 NORM.INV(0.975, 0, 1)을 통해 각각 -1.96, 1.96임을 알 수 있다.
- (Z-점수로 나타낸) 표준정규분포에서 $[-1.96, 1.96]$ 사이의 "곡선 아래 95% 면적"은 수식으로 이렇게 표현된다.

$$P(Z_{0.025} < Z < Z_{0.975}) = 0.95$$

임계값을 이용한 가설검정

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 25}{15/\sqrt{30}} = 9.86$$



임계값을 이용한 가설검정

이것이 실질적으로 무엇을 의미할까?

- 만일 이 귀무가설이 옳다면 95%의 확률로 (표준화된) 표본평균이 -1.96과 1.96 사이에 있어야 했다.
- 참고로 이 Z-값을 원점수로 환원해보면 19.6점과 30.4점이다(나중에 확인해보자).
- 그런데 당신의 표본평균은 52점이고 Z-값은 9.86이다. 이것은 1.96보다 훨씬 크다. 그러므로 (지금까지 논리를 뒤집어) 95%의 확률로 귀무가설이 틀리다, 즉 기각된다 라고 말할 수 있다.
- ± 1.96 (또는 19.6점과 30.4점)을 각각 좌우 임계값(critical value)이라고 부른다. 당신의 표본평균이 임계값을 벗어나 있다면 귀무가설을 기각할 수 있다.

임계값을 이용한 가설검정

아까의 귀무가설은 틀렸는데 또다른 귀무가설은 어떨까?

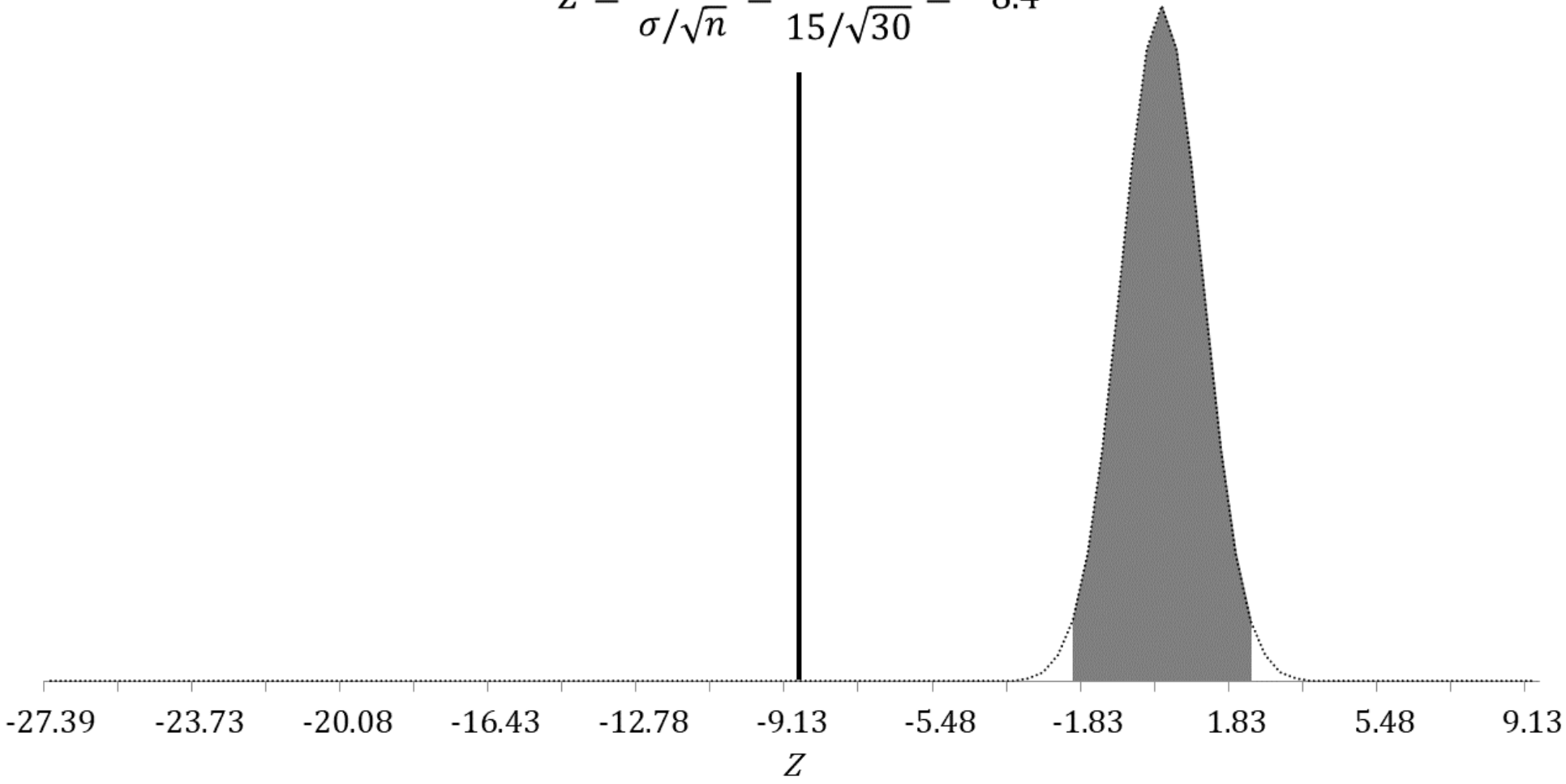
- 이번에는 $H_0 : \mu = 75$를 귀무가설을 세워보자(당연히 대립가설은 $H_a : \mu \neq 75$가 된다).
- 이 원점수의 Z-값은 다음과 같다.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 75}{15/\sqrt{30}} = -8.4$$

- (귀무가설이 옳다는 전제 아래) 95% 신뢰구간에서 좌우 임계값을 구해보면 각각 ± 1.96이다(원점수는 각각 69.6점와 80.4점이다).
- 표준화된 표본평균은 -8.4이므로 ± 1.96을 한참 벗어났다. 즉 이 귀무가설도 95%의 확률로 기각된다.

임계값을 이용한 가설검정

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 75}{15/\sqrt{30}} = -8.4$$



임계값을 이용한 가설검정

마지막으로 또다른 귀무가설을 한 번만 더 테스트해보자.

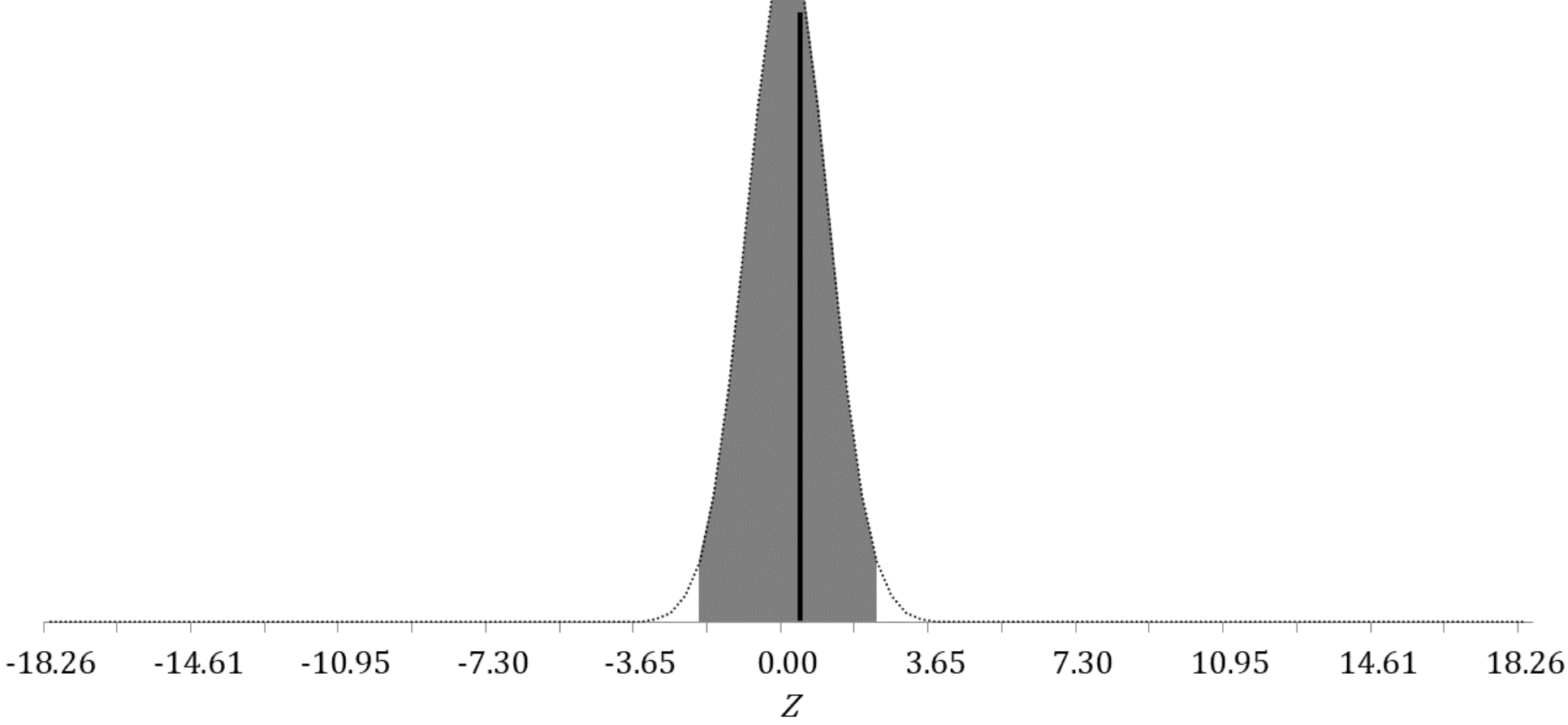
- 이번에는 $H_0 : \mu = 50$을 귀무가설을 세워보자(당연히 대립가설은 $H_a : \mu \neq 50$이다).
- 이 원점수의 Z-값은 다음과 같다.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{15/\sqrt{30}} = 0.73$$

- (귀무가설이 옳다는 전제 아래) 95% 신뢰구간에서 좌우 임계값을 구해보면 각각 ± 1.96이다(원점수는 각각 44.6점와 55.4점이다).
- 표준화된 표본평균은 0.73이므로 ± 1.96 안에 포함되어 있다. 그러므로 이 귀무가설은 95% 확률로 기각할 수 "없다."

임계값을 이용한 가설검정

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{15/\sqrt{30}} = 0.73$$



임계값을 이용한 가설검정

가설검정에는 조금 특별한 전문용어가 사용된다.

- 만일 (표준화된) 표본평균이 (귀무가설이 옳다는 전제 아래 그려진 표집분포의) 95% 신뢰구간 바깥에 위치해 있다면 "95%의 신뢰수준(confidence level) 또는 5%의 유의수준(significance level)에서 통계적으로 유의(statistically significant)하게 귀무가설을 기각한다" 라고 말할 수 있다.
- (표준화된) 표본통계량(e.g., 표본평균)이 임계값 바깥에 놓였을 때 귀무가설을 기각했다. 그렇기 때문에 임계값 바깥의 구간은 기각역(rejection region)이라고 부른다. 임계값 안의 구간은 채택역(acceptance region)이라고 부른다.

임계값을 이용한 가설검정

신뢰수준은 반드시 95%여야 하는 것은 아니고 90%나 99% 혹은 다른 것일수도 있다.

- 하지만 관습에 따라 흔히 90%, 95%, 99%를 많이 본다.
- 신뢰수준을 높일수록 가설 기각은 어려워진다(실제로 확인해보자).
- 가설 기각이 어려워질수록 추정 결과를 보수적으로 받아들이겠다는 의미가 된다 (Why?).

임계값을 이용한 가설검정

예제 2. 수정은 네오청주 C대 재학생의 매달 용돈 평균이 100만 원이라는 귀무가설을 세웠다. 그녀가 C대 재학생으로 구성된 100명의 임의표본을 뽑아 확인해보니 표본평균은 97만원이고 표본표준편차는 10만원이였다. 수정의 가설을 서술하고 이를 90% 신뢰수준에서 검정하시오.

임계값을 이용한 가설검정

- 수정의 가설은 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = 100$$
$$H_a : \mu \neq 100$$

- 이 귀무가설이 옳다는 전제 아래 $\mu = 100$인 모집단에서 무한히 많은 표본평균들을 구해 (가상적인) 표집분포를 그린다고 하자.
- 그런데 수정이 구한 표본평균의 Z-값은 다음과 같다.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{97 - 100}{10/\sqrt{100}} = -3$$

임계값을 이용한 가설검정

- (귀무가설이 옳다는 전제 아래) 표집분포를 표준화하였을 때, 좌우 임계값은 $Z_{0.05}$와 $Z_{0.95}$이다.
- 이것들의 실제 Z-값은 NORM.INV(0.05, 0, 1)와 NORM.INV(0.95, 0, 1)로 알 수 있다. 각각 ± 1.64이다.
- 명백히 아까 구한 표본평균 $Z = -3$은 90% 신뢰구간 바깥에 놓여있다.
- 그러므로 수정의 귀무가설은 90% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 기각된다.

임계값을 이용한 가설검정

실제로는 굉장히 쉽게 기각 여부를 판정할 수 있다.

- 어차피 언제나 신뢰수준이 90%라면 임계값은 ± 1.64, 신뢰수준이 95%라면 임계값은 ± 1.96, 신뢰수준이 99%라면 임계값은 ± 2.58이다(Why?).
- 그러니까 표본평균을 얼른 Z-값으로 표준화한 뒤, 이것의 절대값이 임계값보다 크면 기각하면 가설검정은 끝난다.
- 바로 이렇게 쉽게 계산하기 위해 자꾸 Z-값으로 변환하여 계산하는 연습을 하라고 그동안 말했던 거다!